

Fibonacci

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/fibonacci>

Fibonacci

Léonard de Pise dit Fibonacci - Italien (1170 ; 1250)

Mathématicien italien né à Pise,

Léonardo Bonacci

a vécu à l'époque de la construction de la célèbre tour penchée. Il doit son surnom de

« Fibonacci »

, contraction du latin «

filius Bonaccii

» à son père, marchand de la ville de Pise (grand lieu de commerce en Italie).

Très jeune, il accompagne son père en Algérie dans la colonie de

Bougie

(

Béjaïa

) pour être initié à l'arithmétique utile à un futur marchand. Mais son destin en voudra autrement et sera lié à celui de toutes les mathématiques occidentales à venir.

A cette époque, l'Italie utilise encore les chiffres romains. Il découvre en Afrique de Nord, la

numération de position

et le

calcul indo-arabe

qu'il juge plus avancé.

Ses voyages s'étendent par la suite sur toute la méditerranée, en Syrie, en Grèce, en Egypte... Il rencontre savants et scientifiques qui lui enseignent les savoirs du passé encore inconnus du monde occidental. Il y étudie les travaux d'

Euclide d'Alexandrie

(-320? ; -260?), de

Héron d'Alexandrie

(1er siècle de notre ère), de

Mohammed al Khwarizmi

(780 ; 850), ...

Fibonacci

A son retour en Italie, vers 1200, il se consacre pleinement aux mathématiques par l'écriture de plusieurs ouvrages véritables passerelles de connaissances scientifiques entre deux civilisations.

Le premier et le plus célèbre, le

Liber abaci

, datant de 1202, nous transmet la

numération de position indo-arabe

.

Il rassemble des méthodes de calcul des opérations élémentaires, des résultats d'algèbre sur les racines carrées et cubiques, sur certaines équations du 1er et 2e degré mais aussi des critères de divisibilité, la décomposition d'un nombre en produits de facteurs premiers, etc.

On y trouve encore de nombreux problèmes comme celui exprimant la reproduction des lapins et menant à la suite dite de

Fibonacci

:

« Combien de couples de lapins obtiendrons-nous à la fin de l'année si, commençant avec un couple, chacun des couples produisait chaque mois un nouveau couple lequel deviendrait productif au second mois de son existence ? »

Sont notés en

rouge

, les couples productifs.

En janvier : 1 couple

En février :

1

couple

En mars : 1 +

1

= 2 couples

En avril : 1 +

2

= 3 couples

En mai : 2 +

3

= 5 couples

En juin : 3 +

5

= 8 couples

En juillet : 5 +

8

= 13 couples

En août : 8 +

13

= 21 couples

En septembre : 13 +

21

= 34 couples

En octobre : 21 +

34

= 55 couples

En novembre : 34 +

55

= 89 couples

En décembre : 55 +

89

= 144 couples

...

Les réponses constituent les nombres de la

suite de Fibonacci

: 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - ..., dont chaque terme à partir du 3ème est la somme des deux précédents.

En calculant les valeurs approchées des quotients de deux nombres successifs de la suite de Fibonacci

, on trouve :

$1/1 =$

1

; $2/1 =$

2

; $3/2 =$

1,5

; $5/3 =$

1,666...

; $8/5 =$

1,6

; $13/8 =$

1,625

; $21/13 =$

1,615...

; $34/21 =$

1,619...

; $55/34 =$

1,617...

; $89/55 =$

1,618...

(valeur approchée bien connue !!!) ...

En effet, en prenant le quotient de deux nombres successifs de plus en plus « éloignés » dans la suite de

Fibonacci

, on

tend à se rapprocher du

nombre d'or

:

$= 1,618...$

La suite de

Fibonacci

s'est rendue célèbre par ses représentations multiples en relation avec ce nombre mythique. On la trouve dans la fleur de tournesol, dans la formation de certains coquillages, sur l'ananas, le chou

romain (ci-dessous) ou sur la pomme de pin qui présentent tous une spirale d'or

. Un autre Léonard,

de Vinci

, la verra dans les proportions du corps humain avec l'

homme de Vitruve

.

(Pour en savoir plus, allez voir

Le nombre d'or

)

En 1220,

Fibonacci

écrit un nouvel ouvrage,

Practica geometricae

. Il y présente de nouveaux théorèmes, commente huit livres des

Eléments d'Euclide

, expose une démonstration du

théorème de Pythagore

et étudie la

duplication du cube

. Y figure aussi la remarquable

formule de Héron

qui donne l'aire d'un triangle en fonction de la longueur de ses côtés (

a

,

b

et

c

) et du demi périmètre (

$p = (a + b + c) : 2$

) :

A Pise, il rencontre l'empereur de l'Empire germanique

Frédéric II

, intellectuel passionné par les sciences et la philosophie, qui organise un tournoi de mathématiques où philosophes et savants s'affrontent pour résoudre des énigmes.

Fibonacci

remporte le tournoi en résolvant 3 problèmes (voir ci-dessous). C'est d'ailleurs le seul car les autres compétiteurs n'ont pas même trouvé la solution d'un seul.

1er problème :

Trouver un nombre rationnel tel que si on ajoute ou retranche 5 à son carré on obtienne aussi un carré.

2e problème :

Résoudre l'équation x

3

+ 2x

2

+ 10x = 20.

3e problème :

Trois hommes ont mis en commun une somme d'argent. Leurs parts respectives sont de $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{6}$. Chaque homme retire successivement une part de sorte qu'il ne reste plus rien de la somme initiale. Le premier homme remet au pot commun la moitié de ce qu'il a emprunté, le deuxième un tiers et le troisième un sixième. Lorsqu'à la fin les trois hommes se partagent équitablement le nouveau pot commun, chacun est en possession de son bien initial.

Quel était le montant du premier pot commun.

Fibonacci trouve $\frac{41}{12}$ pour solution du 1er problème, 1,3688081075 pour le 2e et 47 pour le 3e.

Frédéric II et sa cour.

La même année, en 1225,

Fibonacci

écrit le

Liber quadratorum

qui présente la résolution de divers problèmes d'arithmétique. On y trouve aussi la notion de congruence, une liste de triplets pythagoriciens ainsi qu'une approximation au millième du

nombre Pi

: $\frac{864}{275}$.

Le succès de l'œuvre de

Fibonacci

est incontestable et pourtant ce grand mathématicien qui fit progresser admirablement la théorie des nombres fut en avance sur son temps. Ses ouvrages d'un niveau trop élevé pour l'époque ne furent pas étudiés à l'école.

Après

Fibonacci

, suivit une longue période (le moyen age) où les recherches mathématiques restèrent au point mort.

Quelques liens intéressants sur

Fibonacci

:

Images des maths

Mystères arithmétiques de la suite de Fibonacci.

BibM@th

une biographie.

Nombres - Curiosités, théorie et usages

Tout sur la suite de

Fibonacci

et ses différentes représentations

Fibonacci Explorer

Pour explorer cette suite

ChronoMath

Biographie et présentation de la suite de

Fibonacci

.

Bibliographie